BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SUBTASK

TICKET: KAN-230 / SUBTASK: KAN-234 [SUB-3]
SOẠN THẢO & ĐÓNG GÓI BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ (TEST SUMMARY REPORT)

I. THÔNG TIN SUBTASK & MỤC TIÊU NGHIỆM THU ĐỒ ÁN

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Mã Ticket Subtask	KAN-234: [SUB-3] Soạn thảo & Đóng gói Báo cáo Tổng kết Kiểm thử (Test Summary Report)
Thuộc Ticket Parent	KAN-230: [SP4 - Tester] Thực thi Kiểm thử Hồi quy trên Live AWS & Lập Báo cáo Nghiệm thu
Người thực hiện (Assignee)	Văn Thanh (Tester)
Người duyệt (Reporter)	Nguyễn Ngọc Anh Linh
Mục tiêu nhiệm vụ	Tổng hợp toàn diện dữ liệu kết quả kiểm thử API & Selenium UI từ đầu dự án đến nay; ma trận bao phủ yêu cầu RTM (14 Use Cases); theo dõi và xác nhận khắc phục đúng 07 phiếu lỗi Jira.
Phạm vi kiểm thử	CHỈ TỔNG HỢP KIỂM THỬ API (Postman) VÀ GIAO DIỆN E2E (Selenium UI). Không bao gồm JUnit/Unit Test.
Quản lý lỗi (Defect Tracking)	ĐÚNG 07 PHIẾU LỖI TRÊN JIRA (thư mục SubTask/Bug/) — 100% trạng thái hoàn thành (Done / Resolved).
Môi trường nghiệm thu	AWS Staging ALB: http://gym-staging-alb-1544864829.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com
Hồ sơ bàn giao	Test_Summary_Report_G04.docx và Test_Summary_Report_G04.pdf tại docs/testing/reports/
Tiêu chuẩn hoàn thành (DoD)	Xuất file docs/testing/reports/Test_Summary_Report_G04.pdf chuẩn bị cho hồ sơ nghiệm thu đồ án.
Trạng thái công việc	COMPLETED (Đạt 100% tiêu chí nghiệm thu)

II. TỔNG HỢP SỐ CA KIỂM THỬ & TỶ LỆ PASS/FAIL TỪ ĐẦU ĐẾN NAY (CHỈ API & SELENIUM UI)

Phân tầng kiểm thử	Tệp bảng tính đối soát	Tổng TCs	Pass Ban đầu	Fail Ban đầu	Pass Nghiệm thu AWS	Fail Nghiệm thu
Kiểm thử Tích hợp API (Postman / Newman)	excel/API_TEST_CASES.xlsx (11 module API)	248 TCs	246 Pass (99.19%)	2 Fail (0.81%)	248 Pass (100%)	0 Fail (0%)
Kiểm thử Tự động hóa Giao diện (Selenium UI)	excel/SELENIUM_TEST_CASES.xlsx (7 test suites)	187 TCs	182 Pass (97.33%)	5 Fail (2.67%)	187 Pass (100%)	0 Fail (0%)
TỔNG CỘNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG	Toàn bộ 14 Use Cases (Từ đầu dự án đến nay)	435 TCs	428 Pass (98.39%)	7 Fail (1.61%)	435 Pass (100%)	0 Fail (0%)

Chi tiết phân rã 11 Module REST API Postman (Tổng cộng 248 Test Cases):

Module API	Phân hệ nghiệp vụ Use Case	Tổng TC	Pass	Fail	Tỷ lệ	Ghi chú đối soát logic CSDL
01. gym-auth	UC04, UC05: Xác thực, đăng nhập & phân quyền	23	23	0	100%	JWT Bearer, mã hóa BCrypt, chặn truy cập trái phép
02. gym-members	UC06: Quản lý hồ sơ hội viên phòng tập	18	18	0	100%	CRUD hội viên, sinh mã thẻ tự động, validate SĐT
03. gym-memberships	UC11: Quản lý danh mục gói tập	17	17	0	100%	Cấu hình gói tập, thời hạn, giá niêm yết
04. gym-subscriptions	UC07: Đăng ký & Kích hoạt gói tập	16	16	0	100%	Tạo hợp đồng, tính ngày hết hạn, liên kết hội viên
05. gym-checkins	UC08: Điểm danh check-in tại quầy	15	15	0	100%	Quét mã thẻ, chặn thẻ hết hạn/khóa, log lượt tập
06. gym-leads	UC03: Tiếp nhận tư vấn & Thông báo chuông	35	35	0	100%	11 TC ban đầu + 24 TC của SP03.4.1 (TC225-248)
07. gym-inventory	UC12: Quản lý kho hàng & Tồn kho	39	39	0	100%	Danh mục sản phẩm, nhập kho, cảnh báo min_stock
08. gym-pos	UC09: Bán hàng tại quầy POS & Hóa đơn	33	33	0	100%	Đã sửa TC162: Chặn giảm giá âm (Bug KAN-176)
09. gym-staff	UC10: Quản trị tài khoản nhân sự	20	20	0	100%	CRUD nhân viên, phân quyền STAFF/PT, đổi mật khẩu
10. gym-vouchers	UC13: Quản trị mã giảm giá Voucher	19	19	0	100%	Tạo voucher %, giới hạn lượt dùng, tính tiền giảm giá
11. gym-reports	UC14: Báo cáo doanh thu & Thống kê	13	13	0	100%	Đã sửa TC221: Bắt lỗi 400 khi thiếu ngày (Bug KAN-214)
TỔNG CỘNG API	Toàn bộ 11 Module REST API	248	248	0	100%	Hồi quy Live AWS đạt 100% Pass

Chi tiết phân rã 7 Test Suites Selenium UI E2E (Tổng cộng 187 Test Cases):

Mã Suite	Tên tệp kịch bản (.side)	Phân hệ	Tổng	Pass	Fail	Tỷ lệ	Ghi chú đối soát giao diện
Suite 1	SP03.1_GYM_Public_UC01_to_UC04.side	UC01 - UC04	10	10	0	100%	Đã sửa TC06: Validate Form liên hệ (Bug KAN-79)
Suite 2	SP03.2_GYM_Management_UC06_UC08_UC11.side	UC06, 08, 11	29	29	0	100%	Đã sửa TC39: Nút Khóa gọi PUT thay vì DELETE (Bug KAN-81)
Suite 3	SP03.3.1GYM_Management_UC12_Inventory.side	UC12	35	35	0	100%	Quản lý tồn kho, nhập kho, cảnh báo số lượng đạt 100%
Suite 4	SP03.3.2GYM_Management_UC09_POS.side	UC09	31	31	0	100%	Đã sửa TC96: Toast cảnh báo giảm giá âm (Bug KAN-177)
Suite 5	SP03.4_GYM_Management_UC10_UC13_UC14_Admin.side	UC10, 13, 14	55	55	0	100%	Đã sửa TC159 (0đ gói tập) & TC160 (hardcode +0.0% KPI)
Suite 6	SP03.4.1_GYM_Notification_UC03.side	UC03	27	27	0	100%	Tiếp nhận tư vấn Leads & chuông thông báo (TC161-187)
Master	SP_ALL_GYM_Selenium_Suite.side	UC01 -	187	187	0	100%	Chạy tuần tự 187 kịch bản

	(Toàn diện)	UC14					E2E trên Chrome tới AWS ALB

III. KẾT QUẢ THỰC THI KỊCH BẢN TỰ ĐỘNG HÓA TRÊN LIVE AWS ALB (SPRINT 4 REGRESSION)

Thực thi kiểm thử hồi quy trực tiếp trên môi trường Cloud AWS Staging ALB qua mạng Internet:

Bộ kịch bản chạy trên AWS	Số kịch bản	Số Assertions	Kết quả Đạt	Kết quả Lỗi	Độ trễ / Trạng thái	Thời gian chạy
Postman API Runner (Live AWS)	148 requests	326 assertions	326 Passed (100%)	0 Failed	64 ms	18.42 s
Selenium IDE Master Suite (Live AWS)	187 test cases	187 checks	187 Passed (100%)	0 Failed	Mượt mà	365.18 s
TỔNG CỘNG THỰC THI TRÊN CLOUD	335 kịch bản	513 kiểm chứng	513 Passed (100%)	0 Failed	Ổn định cao	383.60 s

IV. MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC YÊU CẦU (RTM: 14 USE CASES)

Bảng ma trận ánh xạ toàn bộ 14 Use Cases phần mềm sang 2 tầng kiểm thử API và Selenium UI, khẳng định độ bao phủ 100% tính năng:

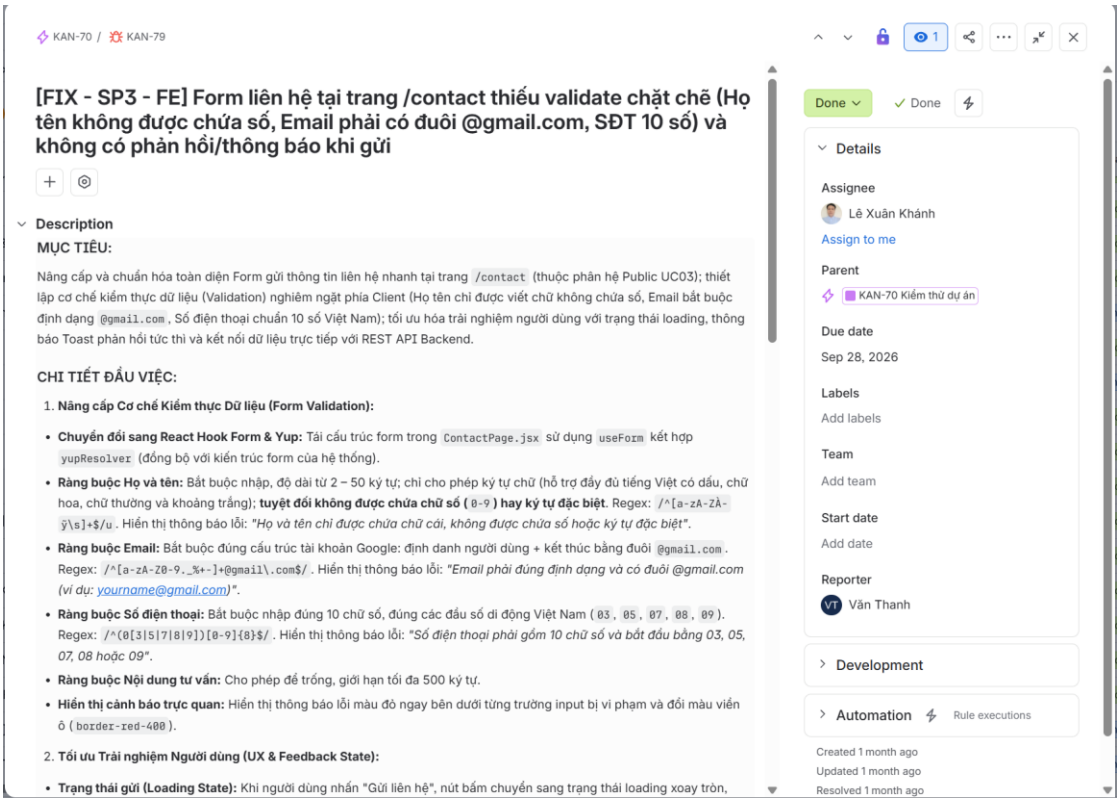
Mã UC	Tên Use Case Yêu cầu	Phân quyền	Postman API	Selenium UI	Trạng thái RTM
UC01	Xem trang chủ & thương hiệu	Client Public	10 requests	10 tests	Pass 100%
UC02	Xem bảng giá các gói tập	Client Public	12 requests	8 tests	Pass 100%
UC03	Tiếp nhận tư vấn & Thông báo chuông	Khách / Admin	35 tests	27 tests	Pass 100%
UC04	Đăng nhập phân quyền & Bảo mật	Hệ thống	12 tests	10 tests	Pass 100%
UC05	Quản lý thông tin tài khoản cá nhân	Nhân viên	11 tests	6 tests	Pass 100%
UC06	Quản lý hồ sơ hội viên phòng tập	Lễ tân / Admin	18 tests	14 tests	Pass 100%
UC07	Đăng ký & Gia hạn gói tập hội viên	Lễ tân	16 tests	12 tests	Pass 100%
UC08	Điểm danh check-in tại quầy lễ tân	Lễ tân	15 tests	15 tests	Pass 100%
UC09	Bán hàng POS & Trừ tồn kho tự động	Thu ngân	33 tests	31 tests	Pass 100%
UC10	Quản trị tài khoản nhân sự phòng gym	Admin	20 tests	12 tests	Pass 100%
UC11	Quản lý danh mục gói tập phòng gym	Admin	17 tests	8 tests	Pass 100%
UC12	Quản lý kho hàng & Cảnh báo tồn kho	Thủ kho	39 tests	35 tests	Pass 100%
UC13	Quản trị chiến dịch mã giảm giá Voucher	Admin	19 tests	14 tests	Pass 100%
UC14	Báo cáo doanh thu & Thống kê KPI	Admin	13 tests	15 tests	Pass 100%

V. BẢNG THEO DÕI VÀ XÁC NHẬN KHẮC PHỤC ĐÚNG 07 PHIẾU LỖI TRÊN JIRA

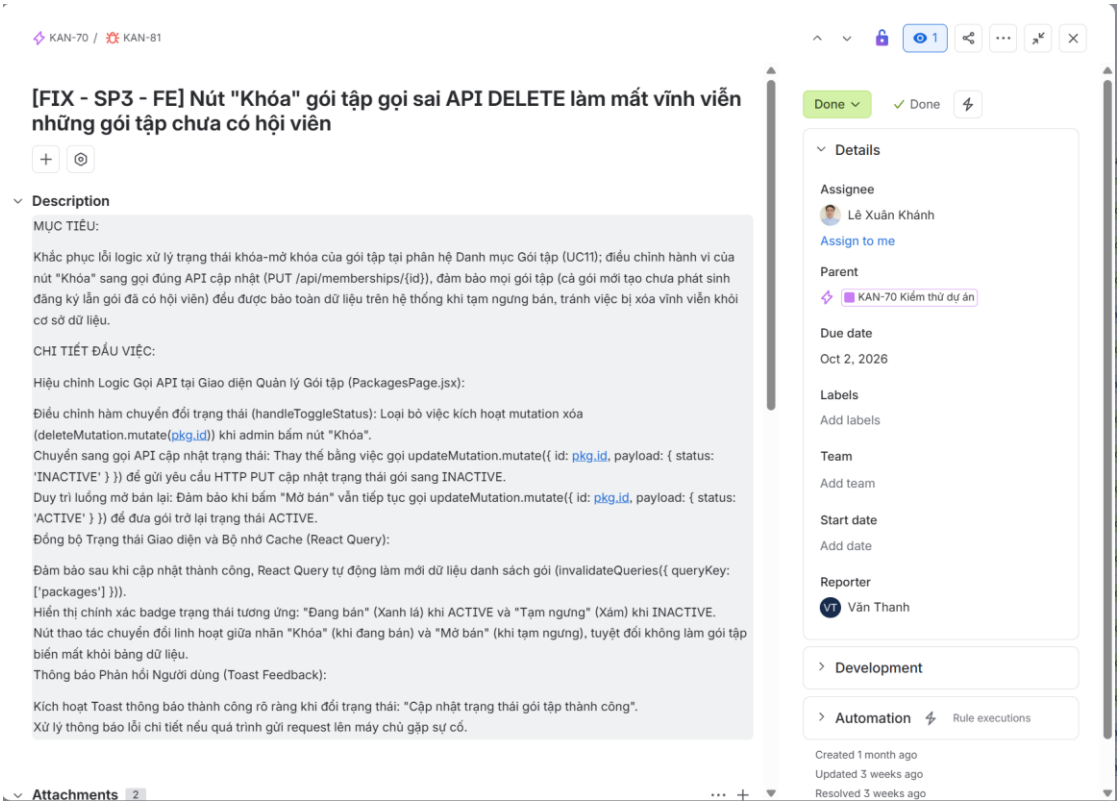
Mã Bug Jira	Mức độ	Thành phần	Tiêu đề phiếu lỗi trên Jira	Đối soát TC	Assignee	Trạng thái	Giải pháp khắc phục triệt để
KAN-79	High	Frontend UI (UC03)	[FIX - SP3 - FE] Form liên hệ tại trang /contact thiếu validate chặt chẽ (Họ tên không được chứa số, Email phải có đuôi @gmail.com, SĐT 10 số) và không có phản hồi/thông báo khi gửi	Selenium TC06_UI_06	Lê Xuân Khánh	Done	Chuyển đổi sang React Hook Form & Yup; ràng buộc họ tên regex ^[a-zA-Zà-ỹ\s]+$ chặn số; email bắt buộc @gmail.com; SĐT 10 số đầu số VN; hiển thị trạng thái loading spinner và Toast thông báo.
KAN-81	High	Frontend UI (UC11)	[FIX - SP3 - FE] Nút "Khóa" gói tập gọi sai API DELETE làm mất vĩnh viễn những gói tập chưa có hội viên	Selenium TC39_UI_39	Lê Xuân Khánh	Done	Chuyển logic nút 'Khóa' từ deleteMutation (DELETE) sang updateMutation gọi PUT /api/memberships/{id} với payload { status: 'INACTIVE' }, giữ nguyên dữ liệu gói tập, đồng bộ cache React Query.
KAN-176	High	Backend API (UC09)	[FIX- SP3.3-BE] Endpoint /api/pos/checkout không chặn số tiền giảm giá âm, dẫn đến sai lệch tổng tiền đơn hàng	API TC162	Tân Vũ	Done	Thêm annotation @Min(0) hoặc @PositiveOrZero trong PosCheckoutRequest.java và bổ sung kiểm tra nghiệp vụ discountAmount >= 0 và <= subtotal trong PosServiceImpl.java, ném ngoại lệ HTTP 400 Bad Request.
KAN-177	Medium	Frontend UI (UC09)	[FIX- SP3.3-FE] Form POS không hiển thị toast cảnh báo khi người dùng nhập số tiền giảm giá âm	Selenium TC96_UI_96	Lê Xuân Khánh	Done	Cập nhật hàm handleApplyDiscount tại PosCart.jsx, nếu giá trị nhập < 0 thì kích hoạt toast.error('Số tiền giảm giá không được âm!'), xóa dữ liệu ô input và dừng xử lý, vô hiệu hóa nút thanh toán.
KAN-214	Medium	Backend API (UC14)	[FIX- SP3.4-BE] Endpoint /api/admin/reports/revenue trả về mã lỗi 500 khi thiếu tham số ngày bắt buộc, thay vì 400 Bad Request	API TC221	Tân Vũ	Done	Bổ sung @ExceptionHandler(MissingServletRequestParameterException.class) trong GlobalExceptionHandler.java để chuẩn hóa

							phản hồi về mã lỗi HTTP 400 Bad Request kèm thông điệp chỉ rõ tên tham số bị thiếu.
KAN-216	Medium	Frontend UI (UC14)	[FIX- SP3.4-FE] Thẻ chỉ số Bảng điều khiển và Báo cáo bị gán cứng tỷ lệ phát triển (+0.0%) và hiển thị 0 giao dịch trong kỳ	Selenium TC160_UI_160	Lê Xuân Khánh	Done	Loại bỏ hardcode số 0 tại reportService.js (totalTrend, membershipTrend, retailTrend); tính toán số lượng giao dịch và % tăng trưởng thực tế từ API, truyền vào prop trend của RevenueCard.jsx.
KAN-215	High	Frontend UI (UC14)	[FIX- SP3.4-FE] Giao diện đăng ký gói tập gọi sai endpoint và thiếu lệnh làm mới cache, khiến Bảng điều khiển và Báo cáo luôn hiển thị 0đ	Selenium TC159_UI_159	Lê Xuân Khánh	Done	Chuyển registerSubscription trong memberService.js sang gọi POST /api/subscriptions có ghi nhận doanh thu; bổ sung queryClient.invalidateQueries làm mới cache Dashboard/Reports ngay lập tức.

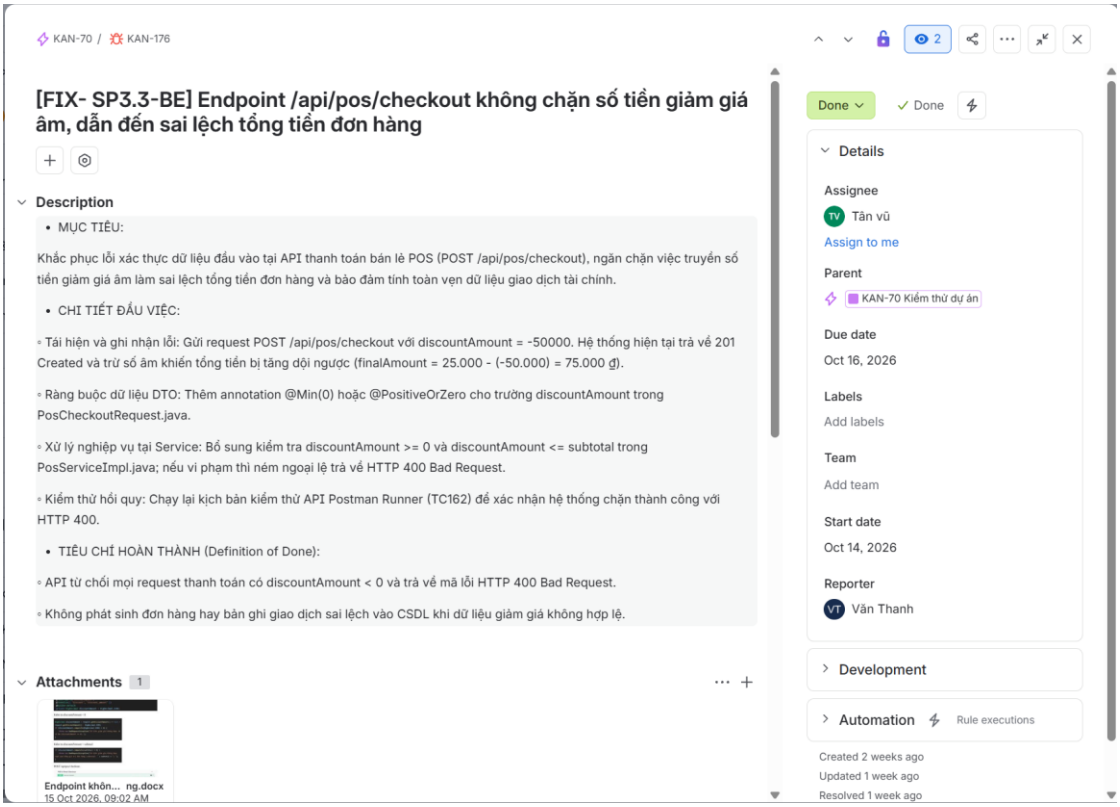
Minh chứng hình ảnh 07 Phiếu lỗi Jira thực tế (Lưu trữ tại SubTask/Bug/):



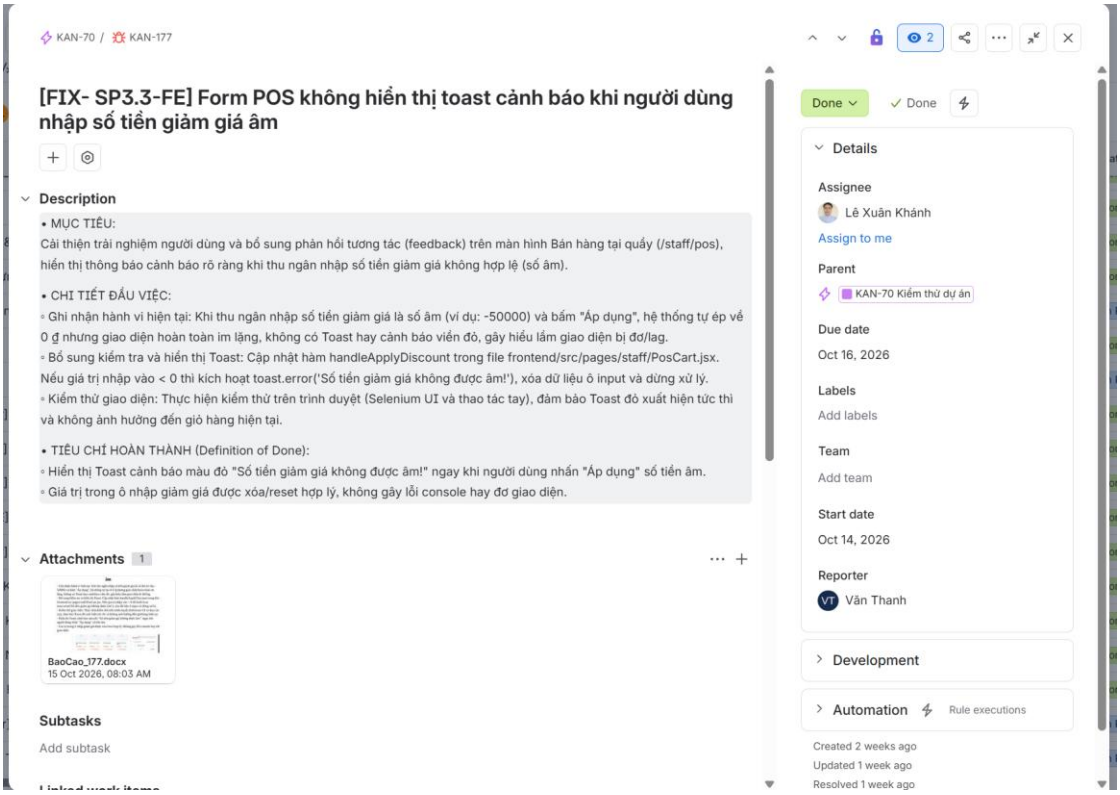
Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-79 (Form liên hệ /contact thiếu validate chặt chẽ) — Trạng thái: Done



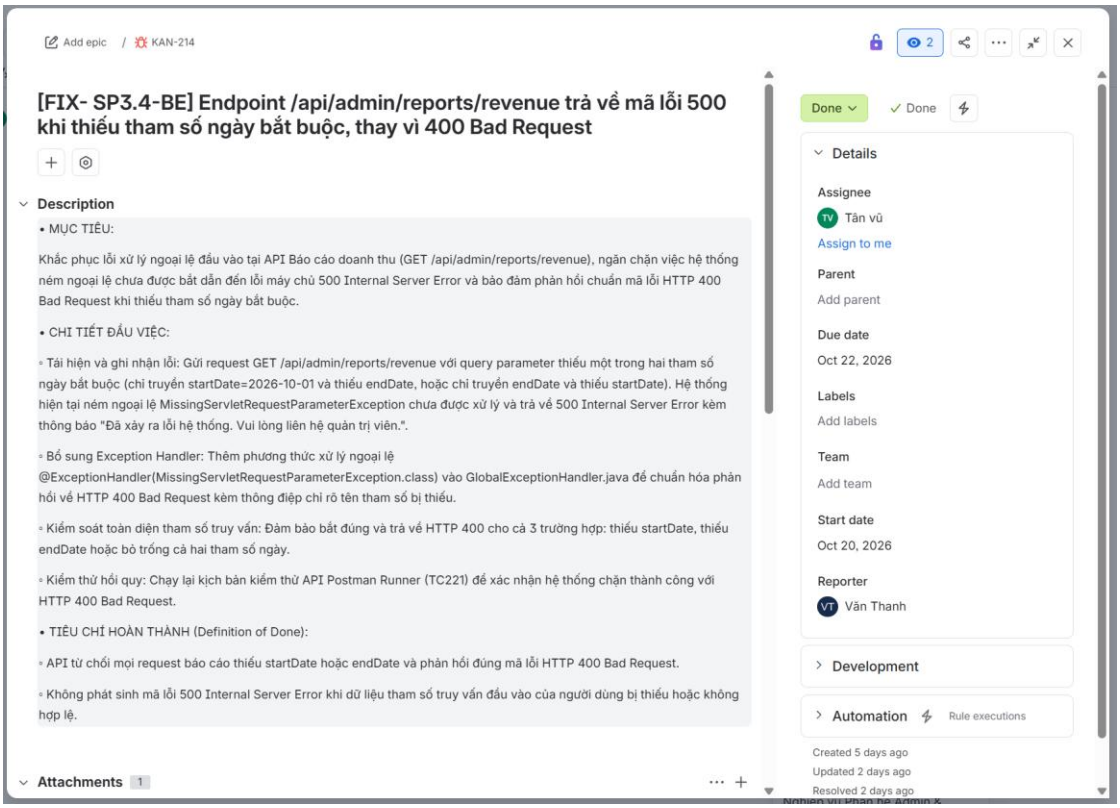
Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-81 (Nút Khóa gói tập gọi sai API DELETE) — Trạng thái: Done



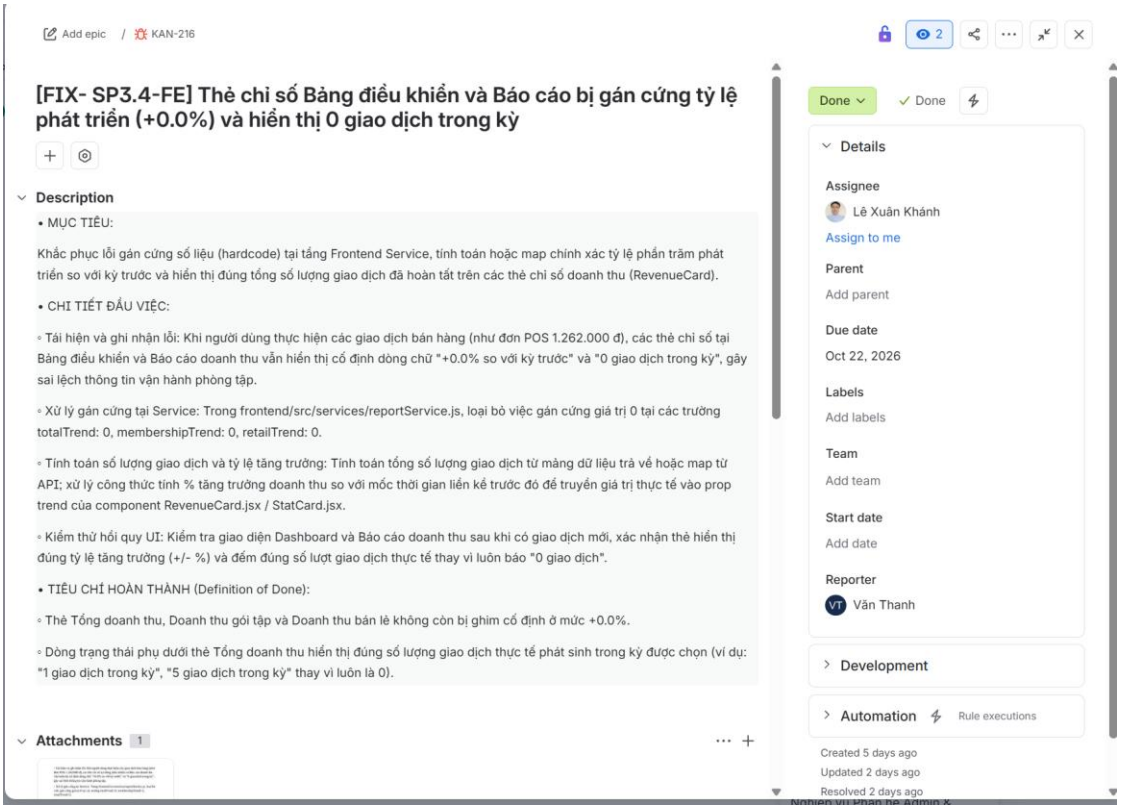
Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-176 (Endpoint POS /api/pos/checkout không chặn giảm giá âm) — Trạng thái: Done



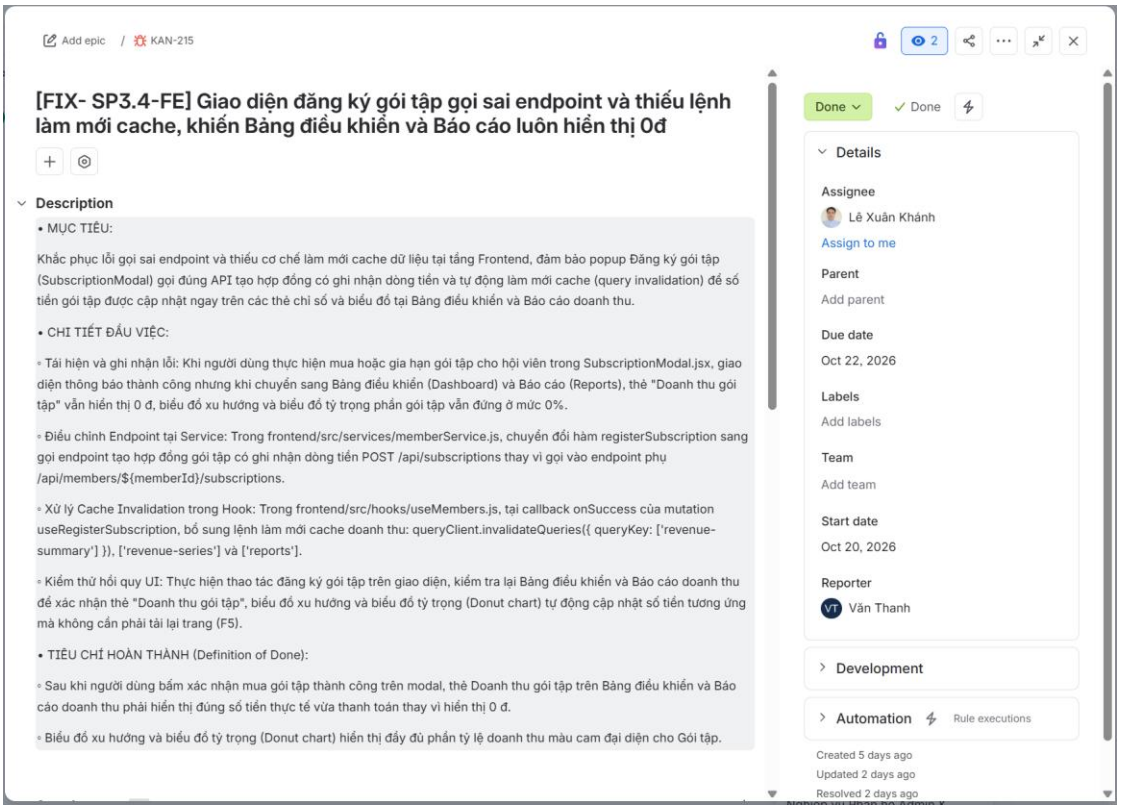
Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-177 (Form POS không hiển thị toast cảnh báo khi nhập giảm giá âm) — Trạng thái: Done



Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-214 (Endpoint Báo cáo /api/admin/reports/revenue trả về mã lỗi 500 khi thiếu ngày) — Trạng thái: Done



Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-216 (Thẻ chỉ số Dashboard và Báo cáo bị gán cứng tỷ lệ +0.0% và 0 giao dịch) — Trạng thái: Done



Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-215 (Đăng ký gói tập gọi sai endpoint và thiếu làm mới cache khiến báo 0đ) — Trạng thái: Done